MIAGE Nice — Réseau des MIAGE de France

DIGITAL SYSTEMS FOR HUMANS — Graduate School and Research

Université Côte d'Azur

i3S sophia antipolis

Étude et Prototypage d'un Système Distribué

Soutenance de Stage L3 MIAGE

Alexandre Boutrik

25 Août 2026

Introduction

- Background en recherche au Brésil à l'Université Technologique Fédérale du Paraná (UTFPR) sous la direction de M. Alexandre Augusto Giron ;
- 2 Publications : SEI/SICITE 2024 (Boutrik, 2024) et SBSEG 2025 (Schmitz et al., 2025) ;
- Ambition de poursuivre une carrière de chercheur en cryptographie ;

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ



Le Laboratoire I3S

- UMR 7271 sous la tutelle du CNRS, d'UniCA et d'Inria ;
- Organisé en 4 pôles et 15 groupes de recherche ;
- Pôle COMRED, équipe Scale ;
- Tuteurs : M. Junior Dongo & Luc Hogie ;
- Tuteur Académique : M. Stéphane Tounsi ;
- Les Enjeux : Écosystème hautement compétitif. Nécessité d'attirer et retenir les talents face à la fuite des cerveaux, tout en s'alignant sur les priorités nationales pour sécuriser les financements.

Organisation et Planification du Stage

1. Intégration

Accueil, cadrage, étude du code source.

2. Confidentialité des Données Locale

Étude CP-ABE, conception, implémentation et tests de jfabe.

3. Sécurisation des Communications

Étude des solutions disponibles, intégration, conception et implémentation du système de chiffrement.

4. Clôture

Refactoring, Rédaction du rapport final.

Méthodologie et Outils

- Travail itératif : Boucle continue alternant recherche bibliographique, discussions et échanges d'idées, puis développement ;
- Communication fluide : Travail en présentiel dans le même bureau, favorisant les résolutions de problèmes de vive voix et l'usage de tableaux blancs ; Une proximité spatiale qui a permis une vitesse de développement remarquable par rapport au distanciel ;
- Gestion du code : Suivi des versions et collaboration assurés avec Git ;
- Totale liberté sur les environnements de développement (IDE) : Aucune restriction n'a été imposée, chacun utilisant son outil de prédilection ;







Contexte et Écosystème



Framework Idawi

Framework d'applications décentralisées.

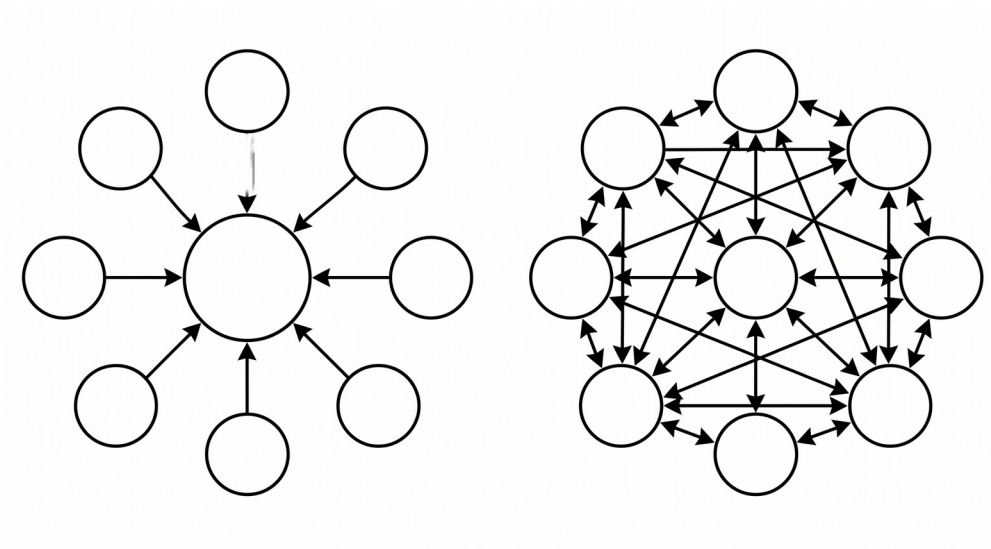


Application Byransha

Application logicielle RH.

Choix d'Architecture : Centralisée vs Décentralisée

- Centralisée : Traditionnellement les données transitent par un serveur unique ; cela crée un point de défaillance critique et centralise le pouvoir : risques liés à la censure et à la résilience ;
- Decentralisée : supprime le point central en créant un maillage de pairs. Chaque participant héberge localement la base de données ;



Confidentialité des Données Locale

- **Le défi : comment garantir la confidentialité des données et le contrôle d'accès sur un système décentralisé où chaque participant héberge localement la totalité de la base de données ?**
- **La solution : Le chiffrement basé sur les attributs (*Attribute-Based Encryption*) ; Le message est chiffré avec une politique logique d'accès (e.g., "RH AND (CDI OR Stagiaire)", "Age > 55") ; Chaque clé possède une liste des attributs et seule une clé validant l'ensemble de la politique peut déchiffrer le message ;**

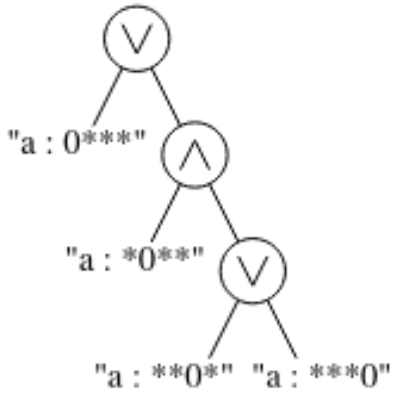


Figure 1. Policy tree implementing the integer comparison "a < 11".

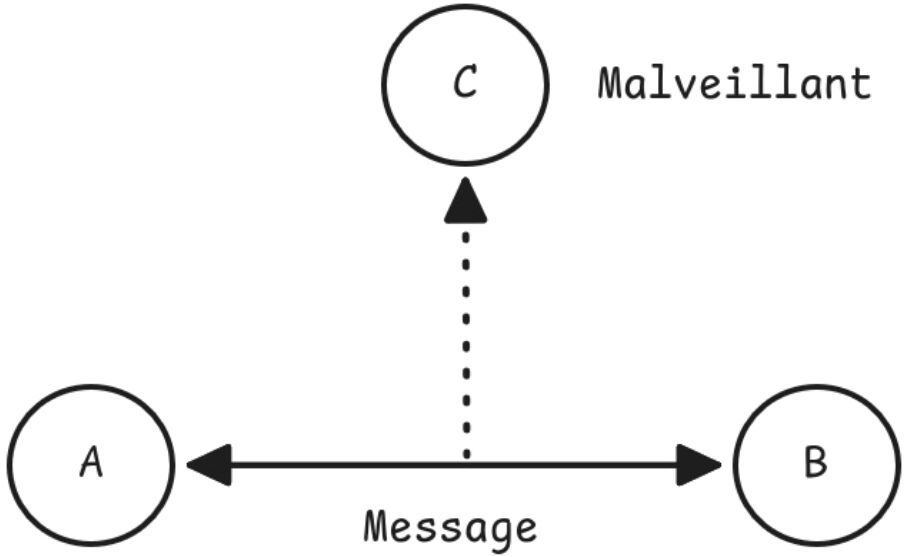
La bibliothèque jfabe

- Bibliothèque pure Java pour le chiffrement CP-ABE (*Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption*) ;
- Architecture modulaire basée sur des patrons de conception objet (Strategy, Builder, Decorator ;
- Conçue autour de *Schemes*, *Transforms* et *Features* ;
- Pour la version 1.0.0 : Implémentation du schéma FABEO, offrant une preuve de sécurité multi-défis ;
- Couverture de tests atteignant 93% IC / 82% DC ; 3200 lignes de code ;

Les Limitations de jfabe

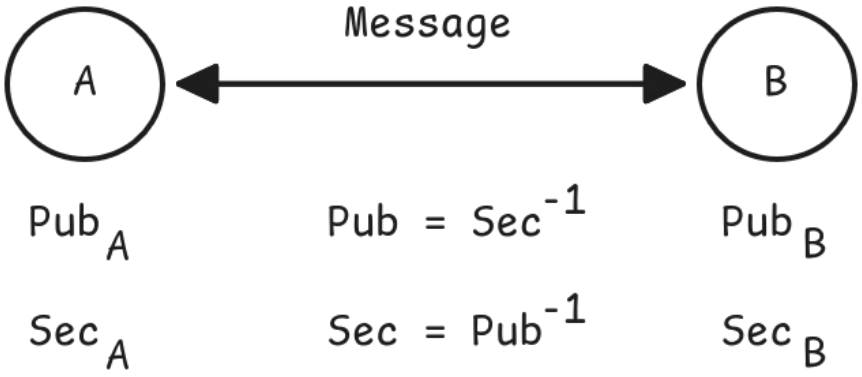
- **Temps d'exécution constant : Étant donné qu'elle est développée entièrement en Java, nous ne pouvons pas garantir un temps d'exécution constant ni une résilience contre les attaques par canal auxiliaire (*side-channel attacks*).**
- **Cryptographie post-quantique : Le schéma CP-ABE implémenté, FABEO, est classique et n'offre aucune garantie de sécurité post-quantique.**
- **Simplicité : Logique booléenne AND/OR uniquement. Nous ne prenons pas en charge les portes à seuil (par ex., « 2 attributs sur 3 »), mais exclusivement les portes OR et AND.**

Sécurisation des Communications

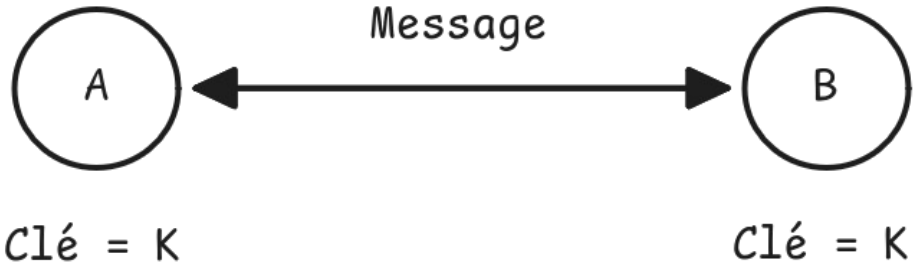


Attaque MiTM
(Man in the Middle)

Sécurisation des Communications

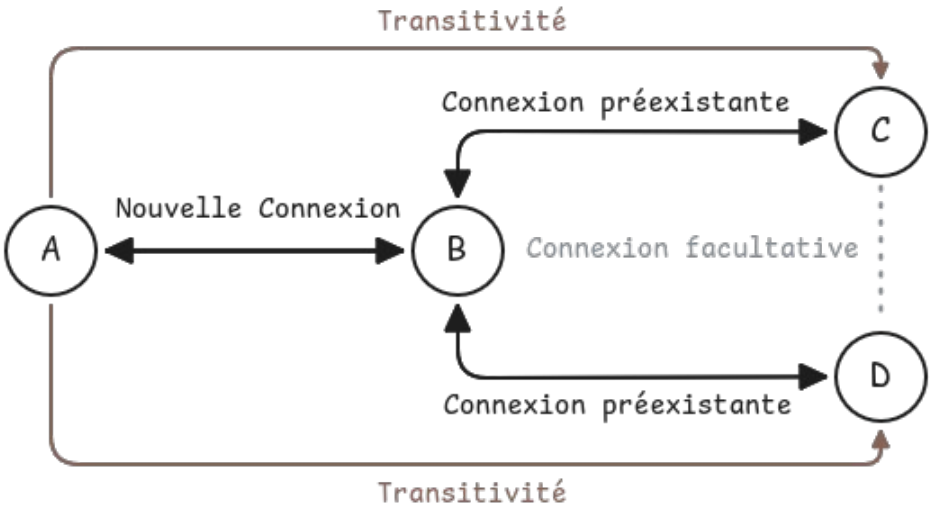


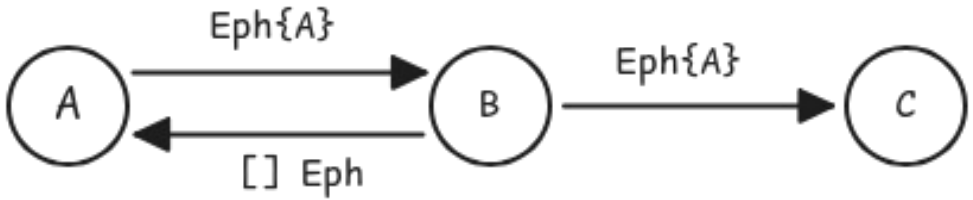
Chiffrement Asymétrique



Chiffrement Symétrique

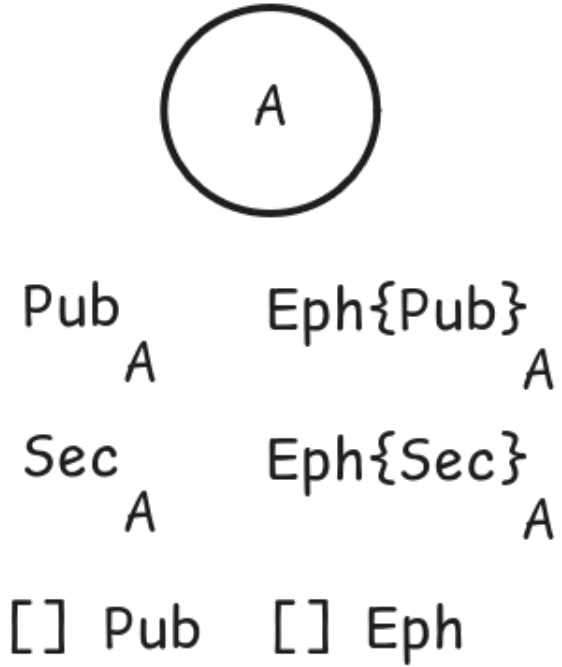
Sécurisation des Communications



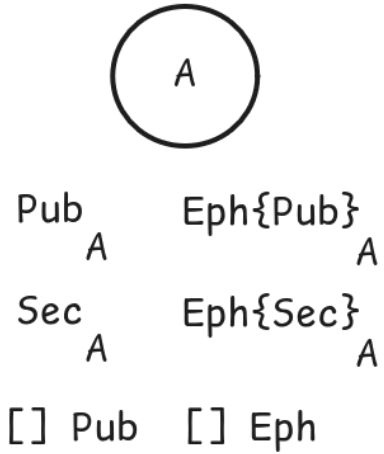


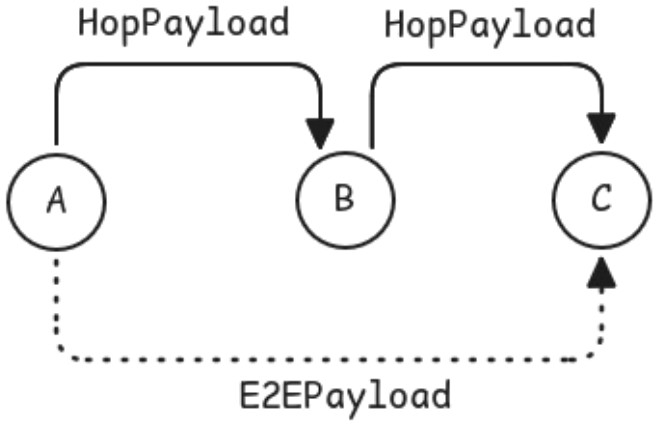
Clés éphémères – Secret Parfait (Forward Secrecy)

Sécurisation des Communications



Sécurisation des Communications






```
E2EPayload {
  ID origin;
  []byte payload;
}
```

```
HopPayload {
  []ID route;
  []byte E2Ebytes;
}
```

```
E2Ebytes = CryptoBox(ser(E2EPayload))

Hopbytes = SecretBox(ser(HopPayload))

Message = Hopbytes
```

Bilan de Réalisations & Perspectives

- **Défis techniques surmontés : Remplacement de la dépendance Jpbc par MiraCL Core pour supporter les courbes elliptiques BLS12-381 ;**
- **Livrable opérationnel : Le MVP de Idawi/Byransha a intégré avec succès le mécanisme de sécurisation des communications dès la première version de production ; L'intégration de jfabe pour le chiffrement du stockage est planifiée pour la deuxième version d'Idawi ;**
- **Avenir académique et professionnel : Ce stage m'a permis d'affirmer ma passion pour la recherche et la cryptographie ; Je poursuivrai mes études au sein du Master MPRI à l'Institut Polytechnique de Paris ;**

Merci pour votre attention.
Des questions ?